

УЧЕБНЫЙ КУРС  
МЕТОДОЛОГИЯ  
ПЛАНИРОВАНИЯ  
ТОИР НА ГОДОВОМ  
И ОПЕРАТИВНОМ  
ГОРИЗОНТАХ

**МОДУЛЬ 1.5**

# Оперативное планирование (месячное, недельно-суточное планирование)

**ЧАСТЬ 2**

**ЭТАП 1. Формирование план-графика  
воздействий**



# Программа модуля



| Раздел                                                                 | Слайды |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Компетенции                                                          | 3      |
| 2 Введение                                                             | 5      |
| 3 Место процесса годового планирования в процессах управления активами |        |
| 4 Цели и границы процесса годового планирования                        | 6      |
| 5 Какие воздействия включаются в годовую программу ППА                 | 6      |
| 6 Роли и обязанности участников процесса годового планирования         |        |
| 5 Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА»            | 6      |
| 6 4 этапа годового планирования                                        |        |
| 7 Подведение итогов                                                    | 16     |
| 8 Связанные документы                                                  | 33     |
| 8 Вопросы для закрепления материала                                    | 33     |
| 8 Практические задания                                                 |        |

# Компетенции



## Результат обучения

---

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

### ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Порядок действий, необходимый для формирования оптимального выполнения ППА графика на месяц/неделю.
2. Правила выбора ЕО, подлежащих планированию на месячном / недельном горизонте.
3. Правила корректировки заказов на оборудование со статусами «На консервации» и «Списание».
4. Причины переноса времени выполнения заказов (наработка, факт выполнения, факт состояния, и т.д.)

### ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Выбирать в системе оборудование, для которого должно осуществляться месячное / недельное планирование.
2. Составлять список ЕО с указанием актуальной наработки.
3. Находить в системе фактически выполненные последние заказы по конкретному типу работ (ТО, ТР, КР, ...).
4. Актуализировать заказы и их циклы с учётом выполненных внеплановых работ и фактического состояния оборудования.
5. Добавлять и удалять заказы на ЕТО.

## ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей части учебного модуля «1.5. Оперативное планирование. Часть 1. ВВЕДЕНИЕ» вы узнали о:

- О месте процесса оперативного планирования, его входах и выходах;
- Целях процесса;
- Ролях участвующих в процессе;
- Ключевых показателях оперативного планирования
- Рисках возникающих в процессе выполнения процесса.
- Основных трех этапах составления месячного/недельного графика

Теперь наша задача посмотреть, как формируется месячный/недельный график профилактического обслуживания.

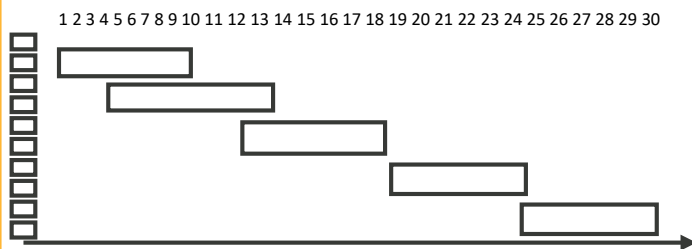
Эта часть расскажет о пошаговом выполнении первого из трех этапов создания месячного/недельного графика.

Процесс создания месячного и недельный график будет незначительно отличаться. Эти отличия мы будем выделять.

# Этапы оперативного планирования



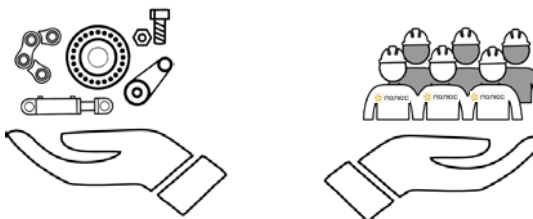
## ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



### РЕЗУЛЬТАТ:

Сформирован месячный / недельный план-график выполнения актуальных заказов ТОРО с учетом их ранжирования.

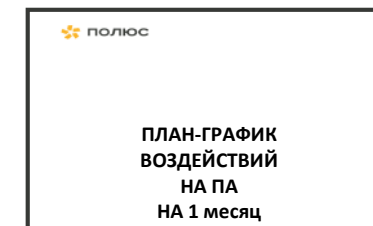
## ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей



### РЕЗУЛЬТАТ:

Все заказы в план-графике обеспечены МТР и исполнителями работ. Все ресурсы сбалансированы. Работы синхронизированы со смежными службами.

## ЭТАП 3. Согласование плана-графика воздействий на ПА



### РЕЗУЛЬТАТ:

Утверждены: план-график воздействий на ПА на месяц / неделю и график остановок основного оборудования. КТГ соответствует целевому значению. МТР переданы в закупку.

Оперативное планирование выполняется на месячном и на недельном горизонте, и на каждом горизонте должны быть выполнены три этапа. Они во многом схожи, но есть и некоторые различия. Так, например, на недельном планировании выполняется, в том числе, и планирование ЕТО. Далее мы пройдем по всем трем этапам и обсудим нюансы процессов на месячном и на недельном горизонтах.

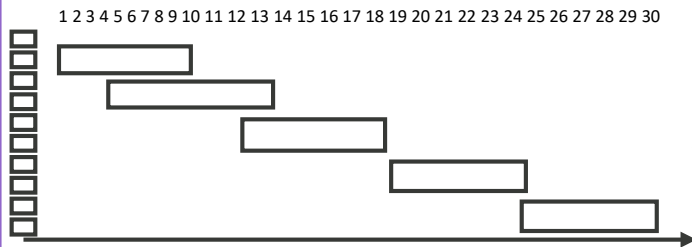


# ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ВОЗДЕЙСТВИЙ

# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



## ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



### РЕЗУЛЬТАТ:

Сформирован месячный / недельный план-график выполнения актуальных заказов ТОРО с учетом их ранжирования.

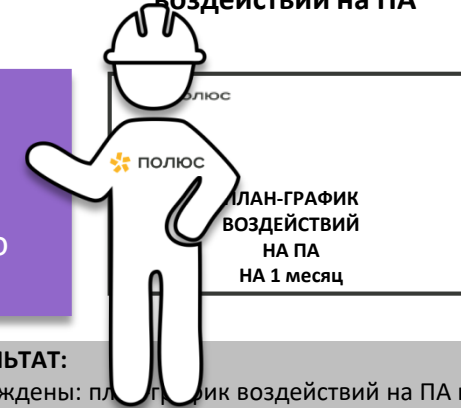
## ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей

Актуальная наработка соответствует плановой?  
Какие воздействия на ПА, кроме плановых, должны быть выполнены?  
Какие работы должны быть выполнены в первую очередь, а от каких можно отказаться?

### РЕЗУЛЬТАТ:

Все заказы в план-графике обеспечены МТР и исполнителями работ. Все ресурсы сбалансированы. Работы синхронизированы со смежными службами.

## ЭТАП 3. Согласование плана-графика воздействий на ПА



### РЕЗУЛЬТАТ:

Утверждены: план-график воздействий на ПА на месяц / неделю и график остановок основного оборудования. КТГ соответствует целевому значению. МТР переданы в закупку.

# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период



## Выполняемые шаги



Шаги, выделенные синим цветом выполняются как на месячном, так и на недельном горизонте.

Шаги, выделенные зеленым цветом относятся только к недельному планированию.

### ШАГ 1 (нед/мес)

*Для какого оборудования необходимо запланировать работы?*

**Отбор работающего оборудования**

### ШАГ 2 (нед/мес)

*Какие работы, запланированные на годовом горизонте, стали неактуальны?*

**Уточнение необходимости выполнения работ на законсервированном и готовящемся к списанию оборудовании**

### ШАГ 3 (нед/ес)

*Какая актуальная наработка?*

**Проверка актуальности наработки в системе**

### ШАГ 4 (нед/мес)

*Какие заказы и когда необходимо выполнить по графику?*

**Перенос невыполненных заказов с прошлых периодов и заказов, которые не попадают в плановый период по наработке**

### ШАГ 5 (нед/мес)

*Выполненные неплановые работы влияют на заказы в планируемом периоде?*

**Перенос / изменения заказов с учётом неплановых воздействий**

### ШАГ 6 (нед)

**Создать заказы на ЕТО из планов ТОРО**

# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период



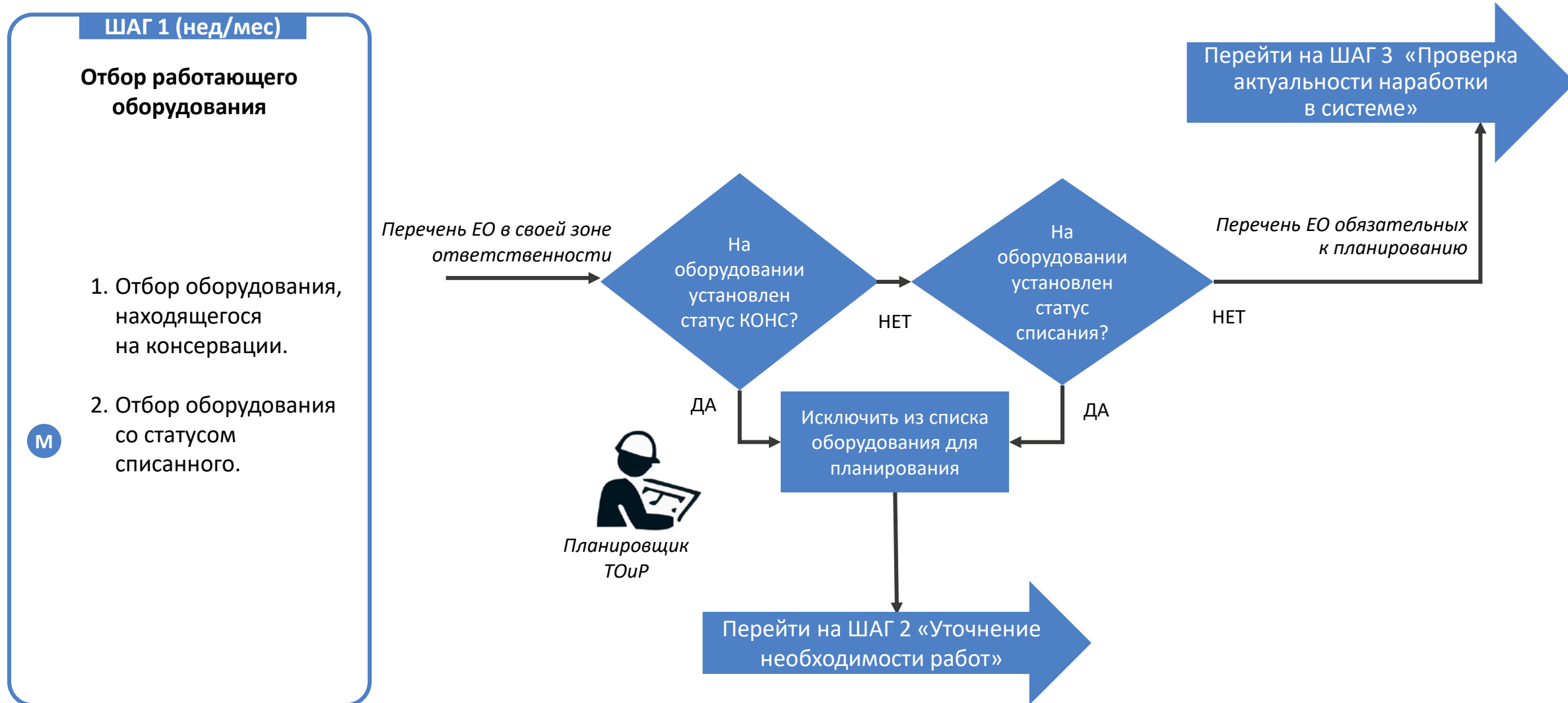
## Выполняемые шаги



# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



## ШАГ 1. Отбор работающего оборудования



# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период



## Выполняемые шаги



### ШАГ 1 (нед/мес)

*Для какого оборудования необходимо запланировать работы?*

**Отбор работающего оборудования**

### ШАГ 2 (нед/мес)

*Какие работы, запланированные на годовом горизонте, стали неактуальны?*

**Уточнение необходимости выполнения работ на законсервированном и готовящемся к списанию оборудовании**

### ШАГ 3 (нед/ес)

*Какая актуальная наработка?*

**Проверка актуальности наработки в системе**

### ШАГ 4 (нед/мес)

*Какие заказы и когда необходимо выполнить по графику?*

**Перенос невыполненных заказов с прошлых периодов и заказов, которые не попадают в плановый период по наработке**

### ШАГ 5 (нед/мес)

*Выполненные неплановые работы влияют на заказы в планируемом периоде?*

**Перенос / изменения заказов с учётом неплановых воздействий**

### ШАГ 6 (нед)

**Создать заказы на ЕТО из планов ТОРО**

# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

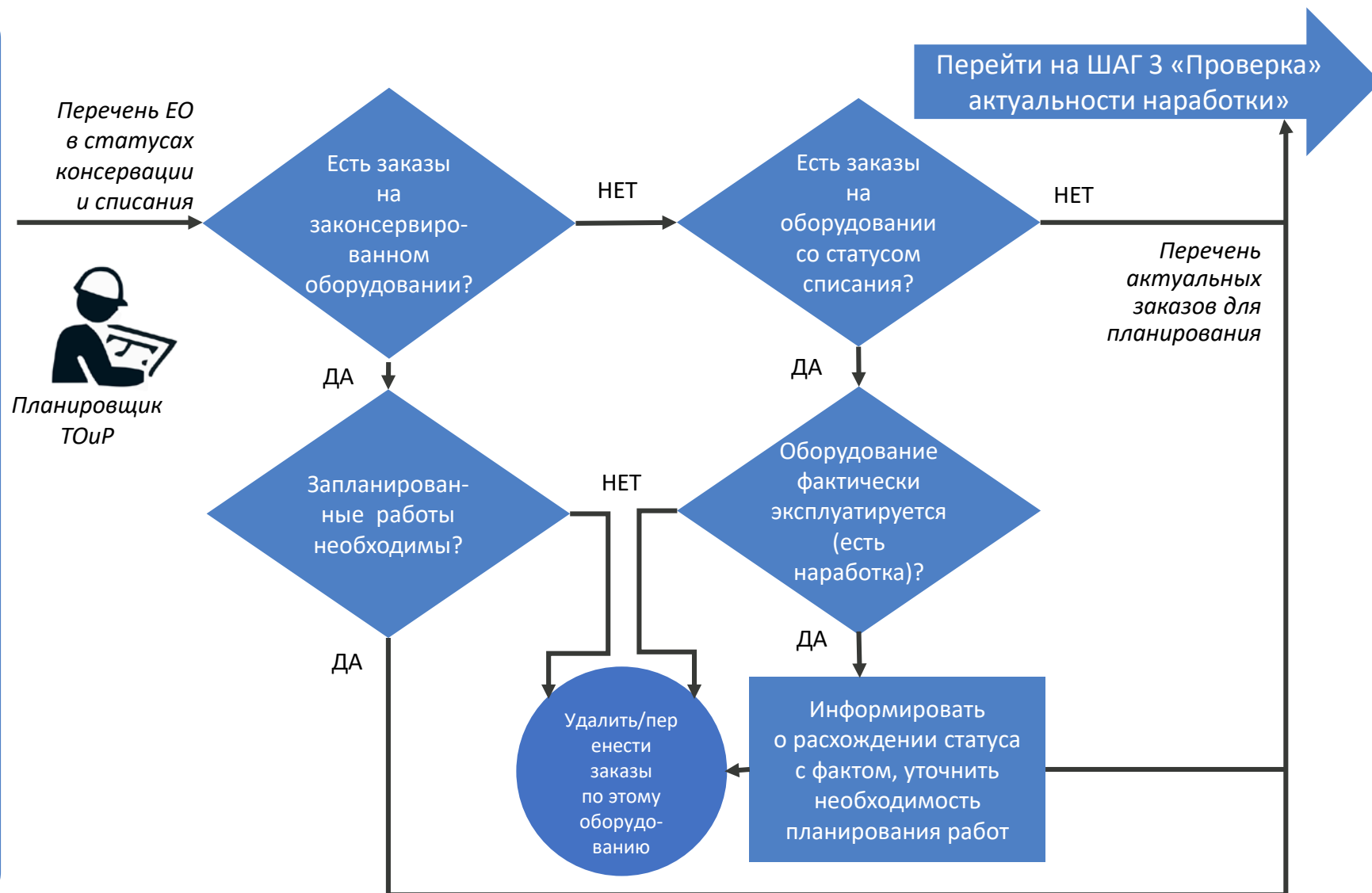


## ШАГ 2. Уточнение необходимости выполнения работ на законсервированном и готовящемся к списанию оборудовании

### ШАГ 2 (нед/мес)

#### Проверка наличия запланированных работ на законсервированном и готовящемся к списанию оборудовании

- М** 1. Проверить наличие заказов в графике на планируемый период по оборудованию на консервации. Если заказы существуют, то уточнить их актуальность у технических специалистов. В зависимости от актуальности удалить или продолжить их планирование.
2. Проверить наличие заказов на оборудование со статусом списания и проверить фактическую эксплуатацию оборудования. Удалить заказы при реально списанном оборудовании или оставить в системе при продолжающейся эксплуатации.



# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период



## Выполняемые шаги



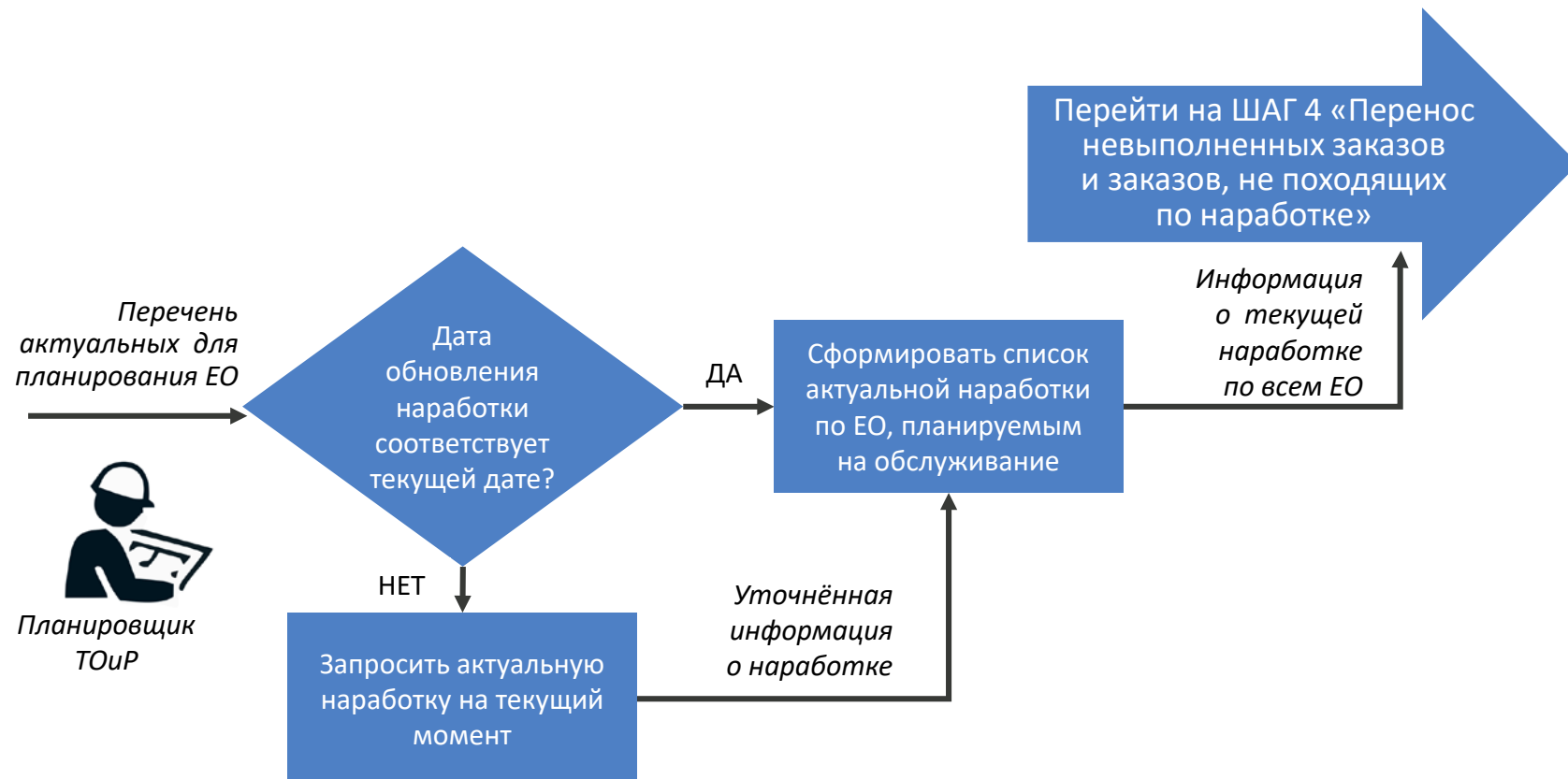
# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

## ШАГ 3. Проверка актуальности наработки в системе

### ШАГ 3 (нед/мес)

#### Проверка актуальности наработки в системе

1. Проверить корректность синхронизации наработки в системе по ЕО.
2. При отсутствии информации в системе о наработке на текущую дату запросить актуальную наработку. М
3. Сформировать список оборудования, подлежащего планированию, с указанием корректной наработки на текущую дату.



# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период



## Выполняемые шаги



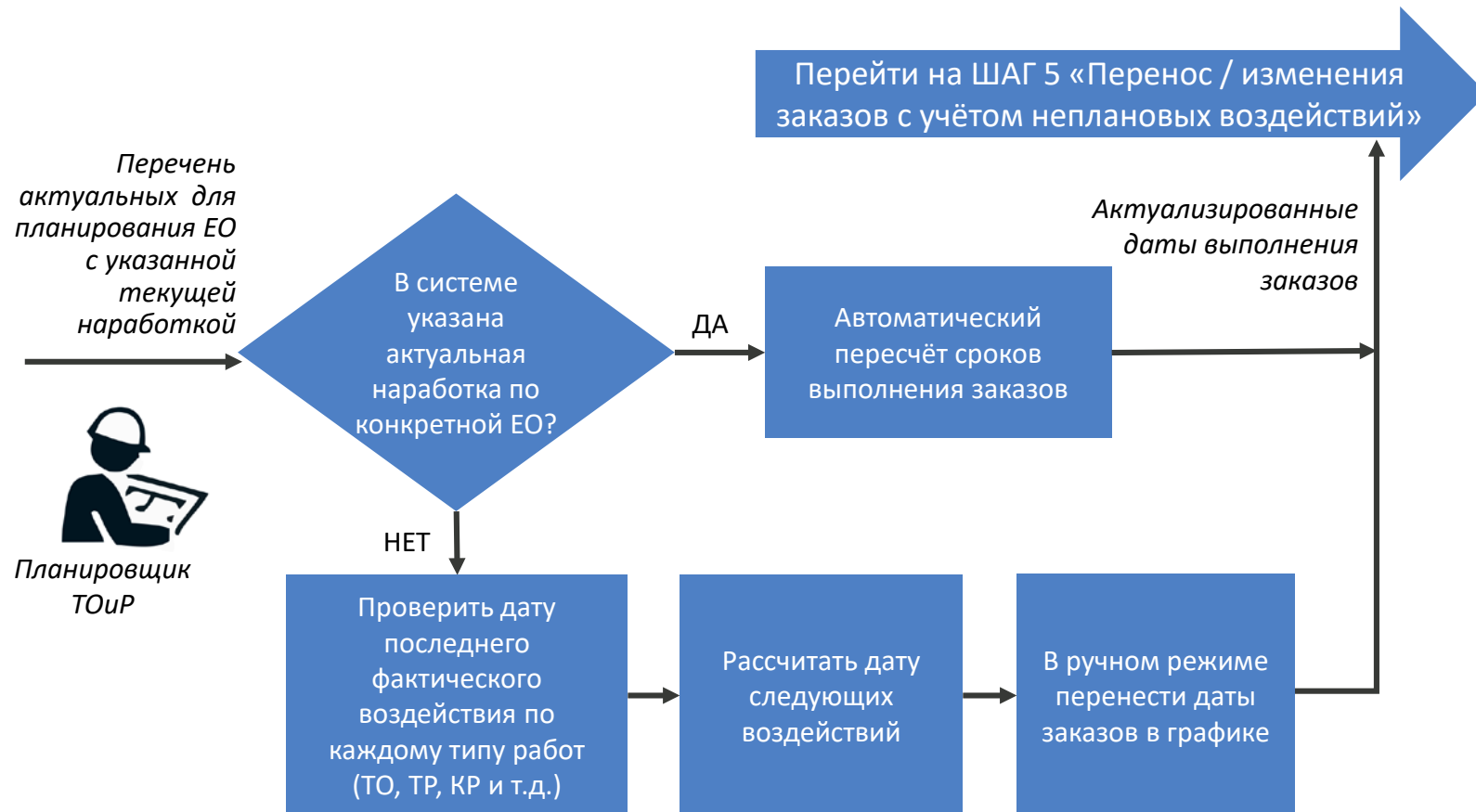
# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

## ШАГ 4. Перенос заказов

### ШАГ 4 (нед/мес)

**Перенос невыполненных заказов с прошлых периодов и заказов, которые не попадают в плановый период по наработке**

1. При исправно работающей синхронизации наработки в системе можно выполнить автоматическое смещение плановых работ. Система автоматически рассчитает новую плановую дату заказа в зависимости от даты фактически выполненных работ, текущей наработки и планируемой базисной выработки.
2. В случае неактуальной наработки по ЕО в системе, следует самостоятельно рассчитать следующие даты выполнения заказов по каждому типу (ТО, КР, ТР, ....) и вручную переместить заказы в графике работ.



# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

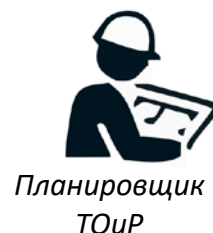


## ШАГ 4. Перенос заказов

### ШАГ 4 (нед/мес)

**Перенос невыполненных заказов с прошлых периодов и заказов, которые не попадают в плановый период по наработке**

- При наличии заказов ТОРО, запланированных на годовом горизонте по состоянию (вид заказа ATS1 «ТОРО по состоянию»/AVS1 «ТОРО по дефектной ведомости»), уточнить сроки проведения работ на основании значения оценки технического состояния ПА и дефектов, зарегистрированных в сообщениях ТОРО.



Планы ТОРО  
по каждой ЕО

Есть заказы  
вида ATS1  
/AVS1?

НЕТ

ДА

Уточнить сроки проведения работ на основании значения оценки технического состояния ПА и дефектов, зарегистрированных в сообщениях ТОРО

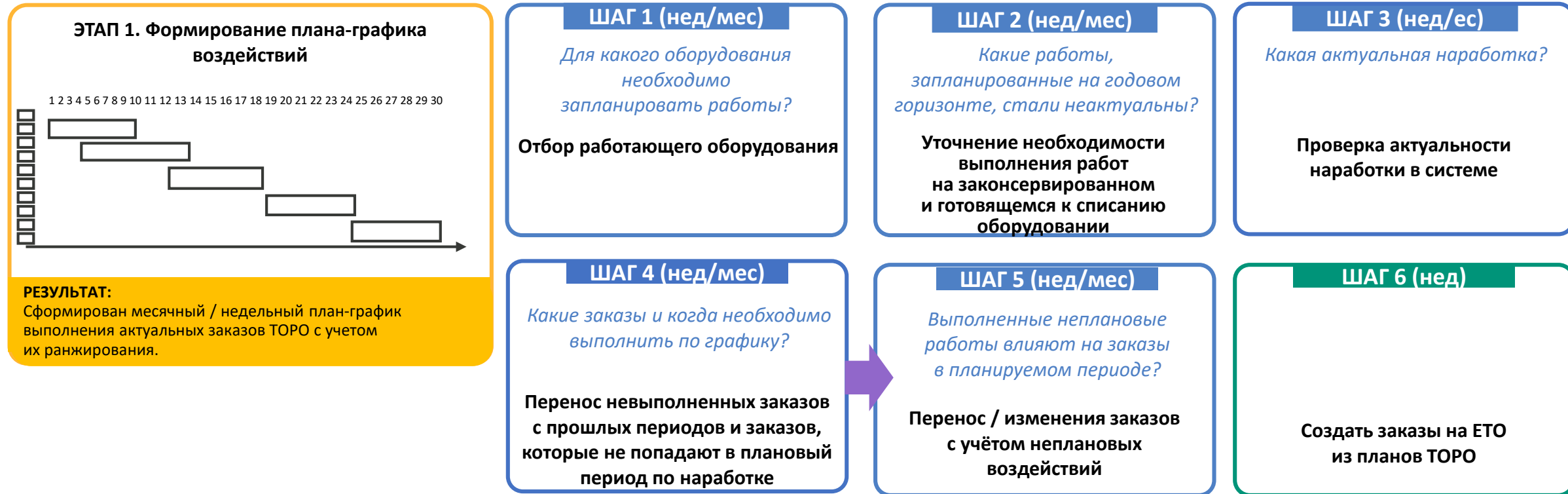
Перейти на ШАГ 5 «Перенос / изменения заказов с учётом неплановых воздействий»

Актуальные  
даты в графике  
выполнения  
заказов

# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период

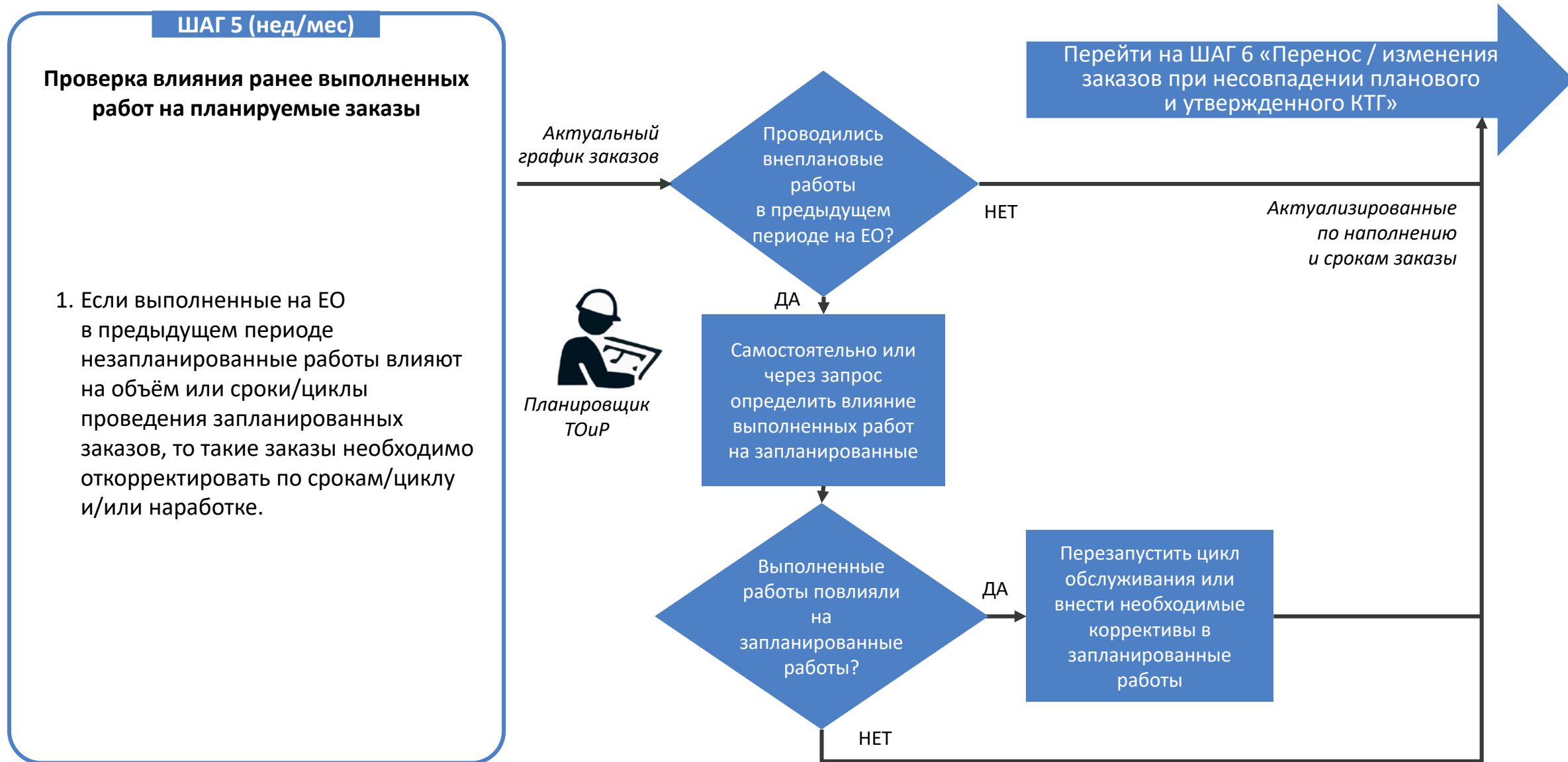


## Выполняемые шаги



# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

## ШАГ 5. Перенос / изменения заказов с учётом неплановых воздействий



# ЭТАП 1. Отбор заказов на планируемый период



## Выполняемые шаги



# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

## ШАГ 7. Создать заказы на ЕТО из планов ТОРО

### ШАГ 6 (нед)

#### Создать заказы на ЕТО из планов ТОРО

1. Выполнить в системе календарное планирование (распределение сроков) ЕТО для ЕО в зоне своей ответственности. По результатам календарного планирования в системе формируется реестр планов ТОРО.
2. На основании созданных планов ТОРО сформировать заказы на ЕТО с помощью транзакции «IP30H Массовое планирование предупредительного ТОРО».



Планы ТОРО  
по каждой ЕО

Выполнить  
календарное  
планирование  
ЕТО

Реестр планов  
ТОРО

Сформировать  
заказы на ЕТО

Заказ ТОРО  
со статусом  
«ПЛАН –  
планируется»

ДАЛЕЕ



В рамках последующих шагов процесса заказы на ЕТО проходят обработку вместе со всеми остальными заказами как на недельном, так и суточном горизонтах, включая назначение конкретных исполнителей на операции.  
ЕТО выполняют операторы оборудования.

# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий

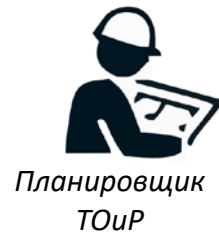


ШАГ 6. Удалить заказы на ЕТО , которые запланированы на ту же смену, что и работы по заказам ТОРО на ТО и ремонты

## ШАГ 6 (нед)

**Удалить заказы на ЕТО , которые запланированы на ту же смену, что и работы по заказам ТОРО на ТО и ремонты**

1. Разбить график по сменам с учетом начала смены.
2. Удалить заказы на ЕТО, которые запланированы на проведение в одну и ту же смену, что и работы по заказам ТОРО на ТО и ремонты.



Планировщик  
ТОиР

График ЕТО

Разбить график  
по сменам  
с учетом начала  
смены

Заказы ТОРО  
на ТО и ремонты  
совпадают  
по смене с ЕТО?

НЕТ

ДА

Удалить заказы  
на ЕТО  
в совпадающих  
сменах

ДАЛЕЕ

План-график,  
разбитый по  
сменам

# ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



## Подведение итогов

Выполнив эти шаги мы убедились, что не будут сделаны ненужные работы и будут выполнены все необходимые, которые работы мы разместили в графике на нужные даты.



Планировщик

Да, получился график который оптимален для выполнения программы ППА. Но, возможно для его выполнения будет недостаточно ресурсов или его выполнение потребует снижение утверждённого КТГ.

На следующем этапе мы должны проверить доступность ресурсов, синхронизировать работы и согласовать плановый КТГ.

Возможно, нам придется пересмотреть созданный на первом этапе оперативного планирования график по причине недоступности ресурсов или слишком низкого КТГ.





# СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



# Связанные документы



| № | Название документа                                                                                                                                                                                                                                       | Ссылка в СЭД                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика | <a href="#">e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0</a> |
| 2 | Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»                                                                                                                               | <a href="#">e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0</a> |



# ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

# Вопросы для закрепления материала



№1

---

...?

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТООР на годовом и оперативном горизонтах» —

**МОДУЛЬ 1.5. «Оперативное планирование».**

**ЧАСТЬ 3. «Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей»**